



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
ITSOEH
DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Protocolo de Investigación *(PRAXO)*

"Find. Connect. Solve."

Equipo:

Ángeles Martínez Dilan Emir | 230110252
Bernal Franco Lizbeth de Jesús | 230110346
Calva Abraham | 230110637
Gonzaga López Luis Fernando | 230110528
López Paz Gustavo | 230110531

7º Semestre | Grupo B

Coordinador:

Ing. Giovanni Humberto Pérez Neri

Agosto - Diciembre 2026

MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HGO., NN DE NNNNNN DEL 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Antecedentes del problema	3
3. Problemática	6
4. Objetivos	6
4.1. Objetivo General	6
4.2. Objetivos Específicos	7
5. Justificación	7
6. Marco Teórico	8
6.1. Transformación digital	8
6.2. Plataformas digitales	8
6.3. Marketplace digital de servicios	8
6.4. Costos de búsqueda e intermediación	9
6.5. Confianza y reputación digital	9
6.6. Experiencia de usuario y usabilidad	9
6.7. Calidad del software	9
6.8. Ingeniería de software	9
6.9. Metodologías ágiles	10
6.10. Scrum	10
6.11. Arquitectura de software	10
6.12. Aplicaciones web	10
6.13. Bases de datos	10
6.14. Geolocalización	11
6.15. OpenFreeMap y representación cartográfica	11
6.16. Seguridad de la información	11
6.17. Criptografía	11
6.18. Autenticación y control de acceso	11
6.19. Privacidad de la información y geolocalización	12
6.20. APIs y comunicación entre componentes	12
6.21. Validación y pruebas de software	12
6.22. Integración de los fundamentos teóricos en PRAXO	12
7. Estado del arte	13
7.1. Sistemas de confianza y reputación en servicios en línea	13
7.2. Reputación en mercados digitales	13
7.3. Plataformas laborales digitales	14
7.4. Confianza e información asimétrica en plataformas digitales	14
7.5. Problema de los nuevos prestadores	14
7.6. Portabilidad de la reputación	14
7.7. Investigación sobre mecanismos de reputación en plataformas laborales	15
7.8. Síntesis del estado del arte	15
8. Metodología	15
8.1. Fase 1. Análisis y definición de requerimientos	16
8.2. Fase 2. Diseño de la solución	16
8.3. Fase 3. Desarrollo e implementación	17
8.4. Fase 4. Integración y pruebas	17
8.5. Fase 5. Evaluación y mejora	18
8.6. Aplicación de Scrum durante el proyecto	18
8.7. Resultados esperados de la metodología	19
9. Resultados	19
10. Conclusiones	19

Índice de figuras

Índice de cuadros

P R A X O - Find. Connect. Solve.

KEYWORDS

ABSTRACT

.

1.- Introducción

2.- Antecedentes del problema

La transformación digital ha modificado progresivamente la manera en que las personas buscan información, adquieren productos y contratan servicios. El desarrollo de Internet y de las plataformas digitales ha permitido que actividades que anteriormente dependían de recomendaciones personales, directorios físicos, llamadas telefónicas o recorridos presenciales puedan realizarse mediante herramientas digitales. Este cambio no solamente representa una modificación en los medios de comunicación, sino también una transformación en la forma en que se relacionan consumidores y proveedores de bienes y servicios.

En México, la importancia de este fenómeno puede observarse en la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los Censos Económicos 2024 incorporaron nuevas preguntas relacionadas con las tecnologías digitales utilizadas por los establecimientos, con el propósito de conocer con mayor detalle la incorporación de estas herramientas en las actividades económicas. Esto muestra que el uso de tecnologías digitales ha dejado de ser un elemento exclusivo de grandes empresas y se ha convertido en una variable relevante para comprender el funcionamiento de los negocios y su participación en un entorno económico cada vez más digitalizado (INEGI, 2025).

Los resultados oportunos de los Censos Económicos 2024 muestran que, durante 2023, 1,430,630 unidades económicas utilizaron Internet, mientras que 1,255,625 utilizaron alguna tecnología digital. Entre las tecnologías identificadas se encuentran buscadores, repositorios, tiendas en línea, dispositivos controlados a distancia, servicios informáticos en la nube y herramientas de software para el análisis de datos masivos. Asimismo, entre las herramientas de comunicación utilizadas por las unidades económicas se encuentran el teléfono celular, el equipo de cómputo, el correo electrónico, las redes sociales y las páginas de Internet (INEGI, 2025).

Estos datos permiten observar que existe un proceso de incorporación tecnológica dentro de las actividades económicas mexicanas. Sin embargo, disponer de herramientas digitales no significa necesariamente que exista una solución digital

especializada para cada necesidad que surge entre consumidores y prestadores de servicios. Una empresa puede contar con teléfono celular, redes sociales o una página de Internet y, aun así, presentar dificultades para ser encontrada por posibles clientes, mostrar sus capacidades profesionales o establecer mecanismos que permitan demostrar la calidad de los servicios que ofrece.

Esta situación resulta especialmente relevante cuando se trata de servicios que requieren conocimientos técnicos o habilidades específicas. Un usuario puede necesitar, por ejemplo, una instalación eléctrica, una reparación mecánica, un trabajo de plomería, mantenimiento, programación, diseño técnico, construcción o alguna otra actividad especializada. En estos casos, la necesidad del consumidor no consiste simplemente en adquirir un producto, sino en encontrar a una persona capaz de solucionar un problema específico.

Tradicionalmente, la búsqueda de este tipo de servicios puede realizarse mediante recomendaciones de familiares o conocidos, grupos en redes sociales, anuncios, directorios, publicaciones en Internet o contactos personales. Estos mecanismos pueden ser útiles, pero presentan una característica común: la información se encuentra dispersa. El usuario debe realizar por sí mismo una búsqueda entre diferentes fuentes y posteriormente establecer contacto con uno o varios posibles proveedores.

El problema se vuelve más evidente cuando el usuario no cuenta con una recomendación previa. En ese escenario, no necesariamente dispone de información suficiente para determinar quién posee las habilidades necesarias, cuál es su experiencia, qué servicios ofrece, dónde se encuentra, cuánto puede costar el trabajo o qué tan confiable ha sido en experiencias anteriores.

La dificultad no se encuentra únicamente del lado del consumidor. Para los prestadores de servicios, especialmente aquellos que trabajan de manera independiente o pertenecen a pequeños negocios, también existe el desafío de alcanzar nuevos clientes. Una persona puede poseer las competencias necesarias para resolver determinados problemas, pero no necesariamente cuenta con los recursos, conocimientos o canales adecuados para posicionar sus servicios frente a quienes los necesitan.

Esta problemática adquiere importancia en un país donde una proporción considerable de la población ocupada se encuentra dentro de la informalidad laboral. De acuerdo con el INEGI, durante el primer trimestre de 2025 la población ocupada en condiciones de informalidad laboral representó 54.1 % de la población ocupada. Esta categoría comprende, entre otros casos, a personas que trabajan por cuenta propia y a quienes desarrollan actividades en unidades económicas informales (INEGI, 2025).

La existencia de una amplia participación del trabajo independiente e informal no implica que quienes trabajan bajo estas condiciones carezcan de capacidades o conocimientos. Por el contrario, existe una gran cantidad de personas que desarrollan actividades especializadas y que pueden satisfacer necesidades concretas de la población. El desafío consiste, en parte, en establecer mecanismos que permitan conectar de manera más eficiente la oferta de conocimientos y habilidades con la demanda de soluciones.

Desde esta perspectiva, la tecnología puede funcionar como un mecanismo de intermediación. Los mercados digitales permiten reunir en un mismo espacio a diferentes participantes y facilitar interacciones que anteriormente requerían procesos separados. Sin embargo, una plataforma que únicamente muestre una lista de prestadores no necesariamente resuelve el problema. Cuando un usuario debe contratar a una persona que no conoce previamente, aparece un segundo elemento fundamental: la confianza.

La confianza constituye uno de los principales desafíos de las transacciones realizadas mediante Internet. Jøsang et al. (2007) señalan que, en los servicios mediados por Internet, consumidores y proveedores pueden interactuar sin tener una experiencia previa entre ellos. Esta situación genera una asimetría de información, debido a que el consumidor no puede conocer completamente la calidad del servicio antes de contratarlo. Los sistemas de confianza y reputación surgen precisamente como mecanismos para reducir esta incertidumbre.

En consecuencia, una plataforma digital de servicios necesita considerar no solamente la posibilidad de encontrar proveedores, sino también la información necesaria para que el usuario pueda tomar una decisión. Los sistemas de reputación permiten utilizar las experiencias anteriores de otros usuarios como una fuente adicional de información. Hendrikx et al. (2015) explican que los sistemas de reputación permiten estimar la confiabilidad de una entidad a partir de información obtenida de interacciones anteriores, facilitando las decisiones cuando las personas no cuentan con experiencia directa respecto de la contraparte.

La reputación adquiere todavía mayor relevancia cuando se trata de mercados digitales en los que el usuario no puede verificar directamente la calidad del servicio antes de contratarlo. Jiao et al. (2021), mediante un metaanálisis de 107 estudios relacionados con mercados entre pares, encontraron evidencia del efecto de la reputación sobre el desempeño de los vendedores en mercados digitales. Esto respalda la importancia de incorporar mecanismos que permitan construir y comunicar una reputación dentro de este tipo de plataformas.

Por lo tanto, el reto de conectar usuarios con prestadores de servicios puede entenderse como un problema de información, localización, comunicación y confianza. El usuario necesita encontrar una solución; el proveedor necesita ser encontrado por quienes requieren sus capacidades; y ambos necesitan disponer de información suficiente para decidir si establecer una relación de servicio.

En este contexto aparece la oportunidad de desarrollar una solución tecnológica que funcione como punto de encuentro entre ambos participantes. La plataforma no tendría como finalidad únicamente publicar anuncios, sino organizar la información necesaria para facilitar el proceso completo: identificar una necesidad, encontrar posibles proveedores, establecer contacto y llegar a una solución.

El enfoque de PRAXO parte precisamente de esta necesidad. Su concepto se encuentra relacionado con la palabra griega *praxis* (), asociada con la acción y la práctica. Bajo esta concepción, la plataforma busca convertir una necesidad concreta en una acción orientada hacia su solución. El proceso propuesto puede sintetizarse mediante tres acciones: encontrar, conectar y resolver.

La relevancia de desarrollar este tipo de solución también se relaciona con el enfoque de gestión por procesos. La Organización Internacional de Normalización señala que el enfoque basado en procesos permite comprender y administrar las actividades interrelacionadas de una organización como un sistema, favoreciendo la eficiencia y el cumplimiento de los resultados previstos. Asimismo, el ciclo de mejora continua PDCA —planificar, hacer, verificar y actuar— permite evaluar resultados y establecer acciones de mejora (International Organization for Standardization [ISO], 2015).

Aplicado al contexto de una plataforma digital, este enfoque permite entender el proceso de contratación de un servicio como una secuencia que puede ser analizada y mejorada: el usuario identifica una necesidad, la comunica, recibe alternativas, analiza la información disponible, establece contacto con un proveedor y finalmente obtiene una solución. Cada una de estas etapas puede representar una oportunidad para reducir tiempos, eliminar pasos innecesarios y mejorar la experiencia de los participantes.

Además, la propia ISO destaca que la mejora de procesos puede incluir la simplificación de actividades, el incremento de la eficiencia, la reducción de tiempos de ciclo y la eliminación de las causas de problemas recurrentes (ISO, 2012).

De esta manera, el desarrollo de PRAXO se plantea dentro de un contexto en el que convergen tres necesidades. La primera corresponde a los usuarios que requieren solucionar problemas cotidianos o técnicos y necesitan encontrar personas capaces de atenderlos. La segunda corresponde a los prestadores de servicios que poseen conocimientos y habilidades, pero necesitan mecanismos eficientes para establecer contacto con potenciales clientes. La tercera corresponde a la necesidad de generar confianza en las interacciones digitales mediante información que permita evaluar a los participantes.

La problemática, por tanto, no consiste simplemente en la inexistencia de medios digitales para buscar información. Actualmente existen múltiples canales para realizar búsquedas y establecer comunicación. El problema se encuentra en la fragmentación de dichos canales y en la ausencia de un proceso integrado que facilite la conexión entre una necesidad concreta y una persona capaz de resolverla, incorporando elementos que ayuden al usuario a tomar una decisión informada.

A partir de estos antecedentes, PRAXO se plantea como una propuesta de desarrollo tecnológico orientada a la creación de una plataforma digital de intermediación de servicios. Su propósito será investigar y desarrollar los mecanismos tecnológicos, funcionales y de interacción necesarios para facilitar la conexión entre personas que requieren una solución y profesionales o prestadores de servicios capaces de proporcionarla.

En este sentido, el proyecto no se limita al desarrollo de una aplicación o página web. La investigación deberá abordar cómo estructurar la información de los servicios, cómo facilitar la búsqueda, cómo establecer mecanismos de comunicación entre usuarios y proveedores y cómo utilizar elementos de reputación y valoración para disminuir la incertidumbre en la selección de un prestador. La solución deberá considerar, además, la experiencia de ambos tipos de usuarios, ya que el éxito de una plataforma de este tipo depende de que exista valor tanto para quien busca una solución como para quien ofrece sus capacidades.

El problema identificado, entonces, representa una oportunidad para aplicar las competencias relacionadas con el desarrollo de sistemas, diseño de interfaces, bases de datos, análisis de requerimientos, gestión de información, desarrollo de aplicaciones y emprendimiento tecnológico. La investigación permitirá pasar de una necesidad identificada en el entorno a una propuesta tecnológica capaz de ser evaluada mediante criterios funcionales y de experiencia de usuario.

3.- Problemática

Actualmente, las personas pueden encontrar prestadores de servicios mediante diferentes medios digitales y tradicionales; sin embargo, la información relacionada con dichos servicios suele encontrarse distribuida entre redes sociales, buscadores, recomendaciones personales, anuncios y otros canales. Esta dispersión obliga al usuario a realizar búsquedas independientes y dificulta la comparación entre diferentes alternativas.

El problema adquiere mayor relevancia cuando el servicio requerido es especializado. Un usuario puede saber qué problema necesita solucionar, pero no necesariamente conocer el nombre del oficio, especialidad o procedimiento necesario para resolverlo. Del mismo modo, puede encontrar a una persona que afirma prestar determinado servicio sin contar con elementos suficientes para evaluar su experiencia, confiabilidad o capacidad.

Desde la perspectiva del prestador, también existe una problemática. Los conocimientos y habilidades de una persona no garantizan que esta pueda llegar fácilmente a los clientes que requieren sus servicios. La dependencia de recomendaciones, publicaciones aisladas o redes sociales puede limitar su alcance y hacer que la relación con los clientes potenciales dependa de mecanismos que no fueron diseñados específicamente para conectar necesidades con soluciones.

Por ello, se identifica la necesidad de desarrollar un sistema que permita integrar en un mismo entorno digital la búsqueda de servicios, la identificación de prestadores, el contacto entre las partes y los mecanismos de confianza necesarios para facilitar la contratación.

PRAXO propone investigar y desarrollar una plataforma digital bajo el modelo “Find. Connect. Solve.”, cuyo propósito será establecer un vínculo estructurado entre una persona que presenta una necesidad y un prestador que posee las capacidades necesarias para atenderla. La plataforma buscará organizar la información de los servicios y facilitar que los usuarios encuentren alternativas relevantes de acuerdo con sus necesidades.

El desarrollo deberá considerar mecanismos de búsqueda y clasificación de servicios, perfiles de prestadores, información sobre capacidades y experiencia, herramientas de comunicación y mecanismos de valoración o reputación derivados de las interacciones realizadas. Estos componentes buscan disminuir la incertidumbre que aparece cuando dos personas que no se conocen previamente deben establecer una relación de servicio.

Por lo tanto, el problema de investigación puede formularse de la siguiente manera:

¿Cómo desarrollar una plataforma digital que facilite la identificación, conexión y contratación de prestadores de servicios por parte de usuarios que presentan una necesidad, mediante herramientas de búsqueda, información y reputación que contribuyan a una interacción más eficiente y confiable?

A partir de esta pregunta, lo que se investigará y desarrollará será el diseño y construcción de una plataforma digital de intermediación de servicios denominada PRAXO, enfocada en facilitar el proceso que va desde la identificación de una necesidad hasta la conexión con un prestador capaz de resolverla.

La investigación deberá determinar cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma, qué información debe contener cada perfil, cómo deberá realizarse la búsqueda y filtrado de servicios, qué mecanismos permitirán establecer contacto entre usuarios y prestadores y qué elementos pueden contribuir a generar confianza dentro del sistema.

De esta manera, PRAXO busca abordar una problemática real mediante una solución tecnológica centrada en las personas. La propuesta no pretende únicamente digitalizar un directorio de profesionales, sino diseñar un proceso de conexión entre demanda y oferta de servicios, utilizando tecnología para reducir las dificultades de búsqueda, comunicación y selección.

La finalidad última será comprobar mediante el desarrollo de un prototipo funcional que una plataforma diseñada específicamente para este propósito puede mejorar la manera en que las personas encuentran soluciones a sus necesidades y, simultáneamente, proporcionar a los prestadores de servicios un canal estructurado para ofrecer sus capacidades.

4.- Objetivos

4.1.- Objetivo General

Desarrollar una plataforma digital denominada PRAXO para facilitar la conexión entre usuarios que requieren la solución de una necesidad y prestadores de servicios capacitados, mediante el análisis de requerimientos, el diseño de una arquitectura de software y la implementación de herramientas de búsqueda, comunicación y reputación.

4.2.- Objetivos Específicos

- Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma PRAXO para determinar las características necesarias para su desarrollo, mediante el análisis de las necesidades y expectativas de usuarios y prestadores de servicios.
- Diseñar la estructura lógica y visual de la plataforma PRAXO para establecer una experiencia de uso eficiente y organizada, mediante el modelado de la base de datos, los procesos del sistema y las interfaces de usuario.
- Desarrollar los módulos principales de la plataforma PRAXO para permitir la interacción entre usuarios y prestadores de servicios, mediante la programación de funcionalidades de registro, búsqueda, comunicación y valoración.
- Integrar los componentes desarrollados de la plataforma PRAXO para garantizar su funcionamiento como un sistema unificado, mediante la conexión de los módulos de gestión de usuarios, servicios, comunicación y reputación.
- Evaluar el desempeño y la usabilidad de la plataforma PRAXO para identificar oportunidades de mejora en su funcionamiento, mediante pruebas funcionales y la recopilación de retroalimentación de los usuarios.

5.- Justificación

La creciente digitalización de los servicios ha transformado la manera en que las personas buscan soluciones a sus necesidades cotidianas. Actualmente existen múltiples medios para localizar prestadores de servicios, como redes sociales, directorios en línea, motores de búsqueda y recomendaciones personales; sin embargo, la información suele encontrarse dispersa entre diferentes plataformas, dificultando que los usuarios identifiquen de manera rápida y confiable a la persona adecuada para resolver un problema específico.

Esta situación genera una problemática tanto para quienes requieren un servicio como para quienes lo ofrecen. Por una parte, los usuarios deben invertir tiempo en buscar alternativas, comparar información y verificar la confiabilidad de los prestadores. Por otra parte, muchos profesionales, técnicos y trabajadores independientes poseen las capacidades necesarias para brindar soluciones de calidad, pero carecen de mecanismos eficientes que les permitan llegar a clientes potenciales y dar visibilidad a sus servicios.

Ante esta necesidad surge la propuesta de desarrollar PRAXO, una plataforma digital diseñada para facilitar la conexión entre personas que requieren una solución y prestadores de servicios capacitados para proporcionarla. El proyecto busca integrar en un solo entorno herramientas de búsqueda, comunicación y reputación que permitan optimizar el proceso de identificación, selección y contratación de servicios.

La importancia de realizar esta investigación radica en que permitirá analizar los elementos necesarios para construir una solución tecnológica capaz de reducir las dificultades asociadas a la búsqueda y contratación de servicios. A través del estudio de requerimientos, diseño de arquitectura, desarrollo de funcionalidades y evaluación de resultados, será posible determinar la viabilidad de una plataforma orientada a mejorar la interacción entre usuarios y prestadores de servicios.

Desde una perspectiva social, el proyecto contribuirá a facilitar el acceso a soluciones para necesidades específicas de la población. Los usuarios podrán localizar de manera más eficiente a personas con las habilidades requeridas para resolver problemas relacionados con mantenimiento, reparación, servicios técnicos, asesorías profesionales y otras actividades especializadas. Asimismo, la incorporación de mecanismos de reputación y valoración permitirá aumentar la confianza durante el proceso de contratación, favoreciendo la toma de decisiones informadas.

Desde el ámbito económico, PRAXO representa una oportunidad para fortalecer la visibilidad de prestadores de servicios independientes, emprendedores y pequeños negocios. La plataforma podrá funcionar como un canal digital que incremente las posibilidades de contacto con nuevos clientes, ampliando sus oportunidades de generar ingresos y promover el crecimiento de sus actividades económicas. De esta manera, el proyecto busca contribuir al aprovechamiento de las tecnologías digitales como herramientas de desarrollo y competitividad.

En el aspecto tecnológico, la investigación permitirá aplicar conocimientos relacionados con ingeniería de software, análisis de requerimientos, modelado de bases de datos, diseño de interfaces, desarrollo de aplicaciones web y evaluación de sistemas. El proyecto constituye una oportunidad para integrar diversas competencias profesionales en la construcción de una solución funcional orientada a resolver una necesidad real del entorno.

Desde la perspectiva académica, el desarrollo de PRAXO permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación profesional, fortaleciendo habilidades de análisis, diseño, programación, documentación y gestión de proyectos

tecnológicos. Asimismo, servirá como evidencia de la capacidad para identificar una problemática existente y proponer una solución fundamentada mediante un proceso de investigación y desarrollo.

Los principales beneficiarios del proyecto serán los usuarios que requieren contratar servicios, quienes obtendrán una herramienta que les permitirá encontrar alternativas de manera más rápida, organizada y confiable. También se beneficiarán los prestadores de servicios, al contar con un medio especializado para promocionar sus capacidades, establecer contacto con potenciales clientes y construir una reputación basada en la calidad de sus trabajos.

De manera indirecta, la comunidad también podrá beneficiarse al disponer de un entorno digital que favorezca la interacción entre la oferta y la demanda de servicios, promoviendo una mayor accesibilidad a soluciones especializadas y contribuyendo al aprovechamiento de las tecnologías digitales para resolver necesidades reales.

Por lo anterior, la realización de esta investigación se justifica por la necesidad de desarrollar una plataforma tecnológica que contribuya a mejorar los procesos de búsqueda, conexión y contratación de servicios, generando beneficios tanto para los usuarios como para los prestadores y demostrando la viabilidad de una solución digital innovadora que responda a las demandas actuales de un entorno cada vez más conectado.

6.- Marco Teórico

6.1.- Transformación digital

La transformación digital consiste en la incorporación de tecnologías digitales en las actividades de las organizaciones y en la manera en que las personas interactúan, obtienen información y utilizan servicios. Esta transformación ha generado nuevas formas de comunicación, comercialización e intermediación, permitiendo que diferentes actividades puedan realizarse mediante plataformas digitales (OECD, 2019).

En este contexto, las plataformas digitales representan una alternativa para organizar información y facilitar la interacción entre personas que ofrecen y demandan productos o servicios. Para PRAXO, la transformación digital constituye el contexto general en el que surge la necesidad de desarrollar una herramienta que facilite la búsqueda y contratación de prestadores de servicios.

6.2.- Plataformas digitales

Una plataforma digital puede entenderse como un sistema tecnológico que permite la interacción entre diferentes grupos de usuarios. Su función principal es proporcionar mecanismos que faciliten dicha interacción, administrando información y estableciendo reglas para que las partes puedan encontrarse y comunicarse.

Parker, Van Alstyne y Choudary (2016) señalan que las plataformas generan valor principalmente al facilitar conexiones entre distintos participantes. Por ello, su utilidad no depende únicamente de las funciones tecnológicas que poseen, sino de la capacidad para conectar de manera eficiente a quienes ofrecen algo con quienes lo necesitan.

PRAXO se plantea bajo este modelo, debido a que contará con dos grupos principales: usuarios que requieren resolver una necesidad y prestadores capaces de ofrecer un servicio. La plataforma funcionará como medio de conexión entre ambos.

6.3.- Marketplace digital de servicios

Los marketplaces digitales son plataformas que permiten reunir oferta y demanda dentro de un mismo entorno. Aunque este modelo se ha desarrollado ampliamente en la comercialización de productos, también puede aplicarse a los servicios profesionales y técnicos.

Evans y Schmalensee (2016) explican que las plataformas de intermediación permiten reducir las dificultades que existen para encontrar a la contraparte adecuada. En el caso de los servicios, esta función resulta importante debido a que la oferta puede encontrarse dispersa entre redes sociales, buscadores, recomendaciones personales y directorios.

PRAXO busca aplicar este modelo al mercado de servicios. Un usuario podrá localizar prestadores de acuerdo con sus necesidades, revisar información disponible y establecer comunicación con ellos. De esta manera, la plataforma busca concentrar en un mismo espacio actividades que normalmente requieren utilizar diferentes medios.

6.4.- Costos de búsqueda e intermediación

Uno de los principales problemas presentes en la contratación de servicios es el tiempo y esfuerzo necesarios para encontrar una opción adecuada. El usuario debe localizar diferentes alternativas, comparar características y determinar cuál puede responder mejor a su necesidad.

Las plataformas digitales pueden disminuir estos costos al organizar la información y proporcionar herramientas de búsqueda y filtrado. En lugar de consultar múltiples fuentes, el usuario puede utilizar un único sistema para encontrar diferentes prestadores.

En PRAXO, esta función se relacionará principalmente con los mecanismos de búsqueda, categorías, información de los prestadores y ubicación. De esta manera, el sistema pretende facilitar el proceso de identificación de alternativas.

6.5.- Confianza y reputación digital

La confianza representa un elemento fundamental en las plataformas de servicios, debido a que frecuentemente el usuario debe tomar una decisión sobre una persona o negocio con el que no ha tenido contacto anteriormente.

Jøsang, Ismail y Boyd (2007) señalan que los sistemas de confianza y reputación permiten disminuir la incertidumbre existente en las interacciones realizadas por Internet. La reputación se construye a partir de información relacionada con experiencias anteriores y puede ayudar a los usuarios a evaluar la confiabilidad de una determinada opción.

Hendrikx, Bubendorfer y Chard (2015) señalan que los sistemas de reputación permiten utilizar retroalimentación de interacciones anteriores para estimar la confiabilidad de los participantes. Asimismo, Jiao, Przepiorka y Buskens (2021) encontraron evidencia sobre la influencia de la reputación en los mercados digitales entre particulares.

Por esta razón, PRAXO contempla mecanismos de valoración y reputación. Estos elementos permitirán que los usuarios consulten información generada a partir de experiencias anteriores y cuenten con mayores elementos para tomar una decisión.

6.6.- Experiencia de usuario y usabilidad

La experiencia de usuario comprende las percepciones y respuestas que una persona desarrolla al utilizar un sistema. Una plataforma puede cumplir técnicamente con sus funciones y, aun así, presentar dificultades si los usuarios no pueden comprender fácilmente su funcionamiento.

La norma ISO 9241-210:2019 establece principios relacionados con el diseño centrado en las personas, considerando las necesidades, características y contexto de los usuarios durante el desarrollo de sistemas interactivos.

La usabilidad, por su parte, se relaciona con la facilidad con la que los usuarios pueden utilizar un sistema para alcanzar determinados objetivos. Para PRAXO, estos principios serán relevantes debido a que la plataforma deberá permitir realizar acciones como registrarse, buscar servicios, consultar perfiles, comunicarse y valorar experiencias sin generar complejidad innecesaria.

6.7.- Calidad del software

La calidad del software comprende diferentes características que permiten determinar si un sistema satisface los requisitos establecidos y funciona adecuadamente. La norma ISO/IEC 25010:2023 establece un modelo de calidad para productos de software y tecnologías de información que permite especificar, medir y evaluar características de calidad.

Entre los aspectos relevantes para PRAXO se encuentran la adecuación funcional, eficiencia, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad y mantenibilidad. Estas características permitirán considerar la plataforma no solamente desde el punto de vista de sus funciones, sino también desde su comportamiento y calidad general.

6.8.- Ingeniería de software

La ingeniería de software comprende un conjunto de principios, métodos y prácticas utilizados para desarrollar y mantener sistemas de software. Sommerville (2020) plantea que el desarrollo de software requiere actividades organizadas de

especificación, diseño, implementación, validación y evolución.

En PRAXO, la ingeniería de software servirá como fundamento para organizar el desarrollo de la plataforma. El proyecto contemplará la identificación de requisitos, diseño de la solución, construcción de los módulos, integración y realización de pruebas.

6.9.- Metodologías ágiles

Las metodologías ágiles surgieron como una alternativa para desarrollar software mediante ciclos de trabajo iterativos, permitiendo incorporar cambios y retroalimentación durante el proyecto.

Su aplicación resulta conveniente en proyectos donde los requisitos pueden modificarse conforme se obtiene mayor conocimiento de las necesidades de los usuarios. En PRAXO, este enfoque permitirá desarrollar la plataforma de manera progresiva, revisando los resultados obtenidos durante el desarrollo.

6.10.- Scrum

Scrum es un marco de trabajo utilizado para desarrollar productos complejos mediante ciclos iterativos denominados Sprints. Schwaber y Sutherland (2020) establecen que Scrum se fundamenta en la transparencia, inspección y adaptación.

El marco contempla elementos como el Product Backlog, Sprint Backlog e Increment, además de eventos como Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective.

Para PRAXO, Scrum permitirá organizar las actividades de desarrollo en periodos definidos y establecer prioridades. Las funcionalidades podrán incorporarse progresivamente, permitiendo evaluar los resultados y realizar ajustes durante el proyecto.

6.11.- Arquitectura de software

La arquitectura de software representa la estructura general de un sistema y la manera en que sus diferentes componentes se relacionan. Una arquitectura adecuada permite organizar las responsabilidades del sistema y facilita su mantenimiento y evolución.

PRAXO requerirá una estructura capaz de integrar componentes relacionados con usuarios, prestadores, servicios, comunicación, reputación, ubicación y almacenamiento de información. La separación de responsabilidades permitirá desarrollar e integrar estos componentes de manera organizada.

6.12.- Aplicaciones web

Las aplicaciones web son sistemas que pueden utilizarse mediante un navegador y que generalmente requieren comunicación entre un cliente y un servidor. El cliente presenta la interfaz con la que interactúa el usuario, mientras que el servidor procesa solicitudes y administra información.

Para PRAXO, este modelo permitirá ofrecer la plataforma mediante Internet y centralizar la información necesaria para el funcionamiento del sistema. La comunicación entre las diferentes partes de la aplicación permitirá realizar operaciones como autenticación, búsqueda, consulta y actualización de datos.

6.13.- Bases de datos

Una base de datos permite almacenar, organizar y recuperar información de manera estructurada. Coronel y Morris (2019) señalan que los sistemas de bases de datos permiten administrar información y establecer relaciones entre diferentes elementos.

PRAXO requerirá almacenar información relacionada con usuarios, prestadores, servicios, categorías, valoraciones y otros elementos necesarios para el funcionamiento de la plataforma. El diseño de la base de datos deberá considerar la integridad y organización de la información para evitar inconsistencias y facilitar las consultas.

6.14.- Geolocalización

La geolocalización permite determinar la ubicación aproximada de un dispositivo mediante coordenadas geográficas. En aplicaciones web, la Geolocation API permite obtener información de ubicación con autorización del usuario y proporciona datos como latitud, longitud y precisión (Mozilla, s. f.).

Esta funcionalidad puede ser utilizada en PRAXO para relacionar usuarios y prestadores con una ubicación geográfica. De esta manera, la plataforma podrá mostrar alternativas cercanas o representar la ubicación de los servicios disponibles.

Es importante diferenciar la obtención de la ubicación de su representación cartográfica. La primera puede realizarse mediante la API de geolocalización del navegador, mientras que la segunda requiere un sistema de mapas.

6.15.- OpenFreeMap y representación cartográfica

OpenFreeMap proporciona estilos y recursos cartográficos basados en datos de OpenStreetMap, que pueden utilizarse para representar mapas en aplicaciones digitales. Su integración puede realizarse mediante bibliotecas como MapLibre GL JS.

MapLibre GL JS permite representar mapas interactivos y trabajar con elementos como marcadores, ventanas emergentes y controles de navegación. Por ello, puede utilizarse en PRAXO como componente encargado de mostrar visualmente la información geográfica.

La relación entre estos componentes puede entenderse de la siguiente manera: la Geolocation API obtiene las coordenadas autorizadas por el usuario; PRAXO procesa dichas coordenadas; MapLibre GL JS representa el mapa; y OpenFreeMap proporciona los recursos cartográficos utilizados para dicha representación.

6.16.- Seguridad de la información

La seguridad de la información busca proteger los datos y recursos de un sistema frente a accesos, modificaciones o usos no autorizados. En una plataforma como PRAXO, la seguridad resulta especialmente importante debido a la existencia de cuentas de usuario, información de contacto, datos de servicios y ubicación.

OWASP (2021) identifica diferentes riesgos relacionados con aplicaciones web, entre ellos el control de acceso deficiente, fallas criptográficas, inyección, configuraciones inseguras y problemas de autenticación.

Por ello, el desarrollo de PRAXO deberá considerar mecanismos de autenticación, autorización, validación de información, protección de datos y control de acceso.

6.17.- Criptografía

La criptografía comprende técnicas utilizadas para proteger información mediante procedimientos matemáticos. Sus aplicaciones incluyen la protección de datos, autenticación, integridad y confidencialidad.

Los algoritmos hash criptográficos generan una representación de longitud fija a partir de una entrada. NIST (2015) establece SHA-256 como parte del Secure Hash Standard, siendo útil para funciones relacionadas con integridad y generación de resúmenes criptográficos.

Sin embargo, el almacenamiento de contraseñas requiere mecanismos especializados. OWASP (s. f.) recomienda utilizar algoritmos diseñados específicamente para el almacenamiento de contraseñas, como Argon2id, scrypt, bcrypt o PBKDF2, acompañados de valores salt únicos.

Por lo tanto, PRAXO deberá considerar mecanismos de hashing apropiados para proteger las credenciales, evitando almacenar contraseñas en texto plano.

6.18.- Autenticación y control de acceso

La autenticación permite comprobar la identidad de un usuario, mientras que el control de acceso determina qué recursos o funciones puede utilizar. Estos mecanismos son necesarios para evitar que usuarios no autorizados accedan a información o

funciones restringidas.

En PRAXO podrán existir diferentes tipos de usuarios y permisos, por lo que será necesario establecer controles que permitan diferenciar las acciones disponibles para cada tipo de cuenta.

La aplicación de estos mecanismos contribuirá a proteger la información almacenada y a reducir riesgos relacionados con accesos indebidos.

6.19.- Privacidad de la información y geolocalización

Los datos de ubicación requieren especial atención debido a que pueden proporcionar información sobre el lugar donde se encuentra una persona. La Geolocation API requiere autorización del usuario antes de proporcionar su ubicación a una aplicación (Mozilla, s. f.).

En PRAXO, la información geográfica deberá utilizarse únicamente para las funciones relacionadas con la búsqueda y localización de servicios. El sistema deberá procurar solicitar únicamente los datos necesarios y proporcionar mecanismos adecuados para controlar su utilización.

6.20.- APIs y comunicación entre componentes

Una API permite que diferentes componentes de software intercambien información y soliciten determinadas funciones. En aplicaciones web, las APIs facilitan la comunicación entre la interfaz, el servidor, la base de datos y servicios externos.

PRAXO podrá utilizar APIs para conectar sus diferentes componentes y, cuando sea necesario, integrar servicios relacionados con mapas, ubicación u otras funciones. Esta comunicación permitirá mantener una arquitectura organizada y facilitar la integración de nuevas funcionalidades.

6.21.- Validación y pruebas de software

Las pruebas de software permiten comprobar si un sistema cumple con los requisitos establecidos y detectar errores antes de su utilización. Sommerville (2020) considera la validación como una actividad fundamental para verificar que el software satisface las necesidades para las cuales fue desarrollado.

En PRAXO se realizarán pruebas funcionales para comprobar operaciones como registro, inicio de sesión, búsqueda de servicios, consulta de información, comunicación y valoración. También se evaluará la usabilidad mediante la retroalimentación de los usuarios.

Los resultados obtenidos permitirán identificar errores y oportunidades de mejora antes de considerar terminada una versión de la plataforma.

6.22.- Integración de los fundamentos teóricos en PRAXO

Los conceptos presentados permiten establecer las bases teóricas para el desarrollo de PRAXO. La plataforma se fundamenta en el concepto de intermediación digital y marketplace de servicios, debido a que busca conectar a usuarios que tienen una necesidad con prestadores capaces de solucionarla.

La búsqueda y organización de información permitirán disminuir los costos de búsqueda, mientras que los mecanismos de valoración y reputación contribuirán a reducir la incertidumbre durante la selección de un prestador.

Desde el punto de vista tecnológico, la ingeniería de software y Scrum proporcionarán una metodología para organizar el desarrollo. La arquitectura de software y las bases de datos permitirán estructurar el sistema, mientras que las aplicaciones web y las APIs facilitarán la interacción entre sus componentes.

La geolocalización permitirá incorporar el factor espacial a la búsqueda de servicios mediante la obtención de coordenadas y su representación en mapas. Finalmente, los principios de seguridad, autenticación, criptografía y privacidad permitirán establecer mecanismos para proteger la información de los usuarios.

En conjunto, estos fundamentos proporcionan el sustento conceptual y tecnológico para desarrollar una plataforma que cumpla con el objetivo de “Find. Connect. Solve.”, facilitando la identificación de una solución, la conexión entre las partes y la resolución de una necesidad.

7.- Estado del arte

El desarrollo de plataformas digitales destinadas a facilitar la interacción entre personas que requieren un producto o servicio y aquellas que pueden proporcionarlo ha sido objeto de diversas investigaciones durante las últimas décadas. El crecimiento de los mercados digitales ha generado estudios relacionados con la intermediación tecnológica, los sistemas de reputación, la confianza entre usuarios, los mercados laborales en línea y los mecanismos utilizados para facilitar la selección de proveedores.

El análisis de estos trabajos permite identificar los principales avances relacionados con el problema que aborda PRAXO y, al mismo tiempo, reconocer aspectos que todavía presentan oportunidades de desarrollo. A partir de esta revisión se establece el conocimiento existente sobre el tema y se identifica el espacio en el que se propone desarrollar la plataforma.

7.1.- Sistemas de confianza y reputación en servicios en línea

Uno de los primeros campos de investigación relacionados con el problema de PRAXO corresponde a los sistemas de confianza y reputación utilizados en servicios mediados por Internet.

Jøsang, Ismail y Boyd (2007) realizaron una revisión de los sistemas de confianza y reputación utilizados en la prestación de servicios en línea. Los autores explican que, en las transacciones realizadas por Internet, los usuarios frecuentemente deben tomar decisiones sobre proveedores con los que no han tenido experiencias previas. Ante esta situación, los sistemas de reputación permiten utilizar las valoraciones obtenidas de interacciones anteriores como una referencia para estimar la confiabilidad de un participante.

Este trabajo resulta relevante para PRAXO debido a que identifica uno de los principales problemas presentes en la contratación digital de servicios: la incertidumbre sobre la capacidad y confiabilidad del prestador. La investigación establece que la reputación puede funcionar como un mecanismo de apoyo para la toma de decisiones y como un incentivo para mantener comportamientos adecuados dentro de una plataforma.

Posteriormente, Hendriks, Bubendorfer y Chard (2015) realizaron una revisión y clasificación de los sistemas de reputación existentes. Su investigación presenta una taxonomía de estos sistemas y analiza diferentes mecanismos utilizados para obtener y procesar información proveniente de experiencias anteriores. Los autores destacan que la reputación permite realizar predicciones sobre la confiabilidad de entidades con las que un usuario no ha interactuado anteriormente.

Estos antecedentes muestran que la incorporación de mecanismos de valoración dentro de una plataforma de servicios no constituye únicamente una característica adicional, sino una herramienta estudiada para reducir la incertidumbre entre participantes.

7.2.- Reputación en mercados digitales

La influencia de los sistemas de reputación también ha sido estudiada desde una perspectiva empírica. Jiao, Przepiorka y Buskens (2021) realizaron un metaanálisis de 107 estudios relacionados con los efectos de la reputación en mercados entre particulares. Los autores encontraron evidencia de que la reputación de los vendedores tiene efectos sobre su desempeño en los mercados digitales, aunque dichos efectos pueden variar dependiendo de las características del mercado y de la forma en que se mide la reputación.

Este resultado permite establecer que las valoraciones generadas por los usuarios pueden influir en las decisiones dentro de los mercados digitales. Para PRAXO, este antecedente respalda la incorporación de mecanismos mediante los cuales los usuarios puedan valorar los servicios recibidos y generar información que posteriormente pueda ser consultada por otros usuarios.

Sin embargo, la investigación también permite identificar una consideración importante: un sistema de reputación debe diseñarse cuidadosamente, ya que la simple existencia de calificaciones no garantiza por sí misma una representación completa de la capacidad de un prestador.

7.3.- Plataformas laborales digitales

Otra línea de investigación relacionada directamente con PRAXO corresponde a las plataformas laborales digitales. Estas plataformas utilizan tecnologías de información para conectar la oferta y la demanda de trabajo o servicios.

Un estudio sobre las diferencias entre las plataformas laborales digitales y las agencias tradicionales señala que las primeras utilizan principalmente tecnologías de información para facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda. A diferencia de los intermediarios tradicionales, los usuarios pueden participar directamente en la búsqueda y contratación mediante un marketplace digital (Kässi et al., 2021).

Este antecedente demuestra que la intermediación digital puede sustituir parcialmente procesos que anteriormente dependían de intermediarios humanos. La disponibilidad de información en una plataforma permite que los usuarios consulten diferentes alternativas y establezcan contacto directamente con los prestadores.

La relación con PRAXO se encuentra en que la plataforma propuesta también busca realizar una función de intermediación digital, aunque su propósito no se limita a empleos temporales o trabajo remoto. PRAXO se orienta a una variedad más amplia de servicios, incluyendo actividades técnicas, profesionales, comerciales y de mantenimiento.

7.4.- Confianza e información asimétrica en plataformas digitales

La investigación sobre plataformas laborales también ha identificado el problema de la información asimétrica. Yao, Baker y Lohrke (2022) estudiaron la construcción y mantenimiento de la confianza en plataformas digitales de trabajo. Los autores señalan que existe una diferencia de información entre los prestadores y los clientes, debido a que el prestador generalmente posee mayor conocimiento sobre sus propias capacidades que el cliente. Esta situación puede dificultar la selección de un proveedor adecuado.

Este planteamiento se relaciona directamente con el problema que busca atender PRAXO. Cuando una persona necesita contratar un servicio, normalmente no posee información suficiente para conocer de antemano la experiencia, capacidad o confiabilidad del prestador. Por ello, la plataforma debe proporcionar información que permita disminuir dicha incertidumbre.

La investigación revisada permite observar que la confianza no depende exclusivamente de la comunicación entre las partes, sino también de los mecanismos mediante los cuales una plataforma proporciona información y evidencia sobre los participantes.

7.5.- Problema de los nuevos prestadores

Una dificultad identificada en las investigaciones más recientes es el denominado cold-start problem, relacionado con los nuevos participantes que todavía no cuentan con una reputación dentro de una plataforma.

Liang, Hong y Gu (2024) estudiaron este problema en mercados laborales digitales. Su investigación encontró que los prestadores nuevos pueden enfrentar dificultades para obtener oportunidades debido a que los clientes tienden a seleccionar participantes que ya poseen una reputación establecida. El estudio analizó mecanismos de monitoreo y encontró que estos pueden aumentar las oportunidades de los trabajadores con poca o ninguna reputación previa.

Este antecedente resulta importante para PRAXO porque demuestra que un sistema basado exclusivamente en calificaciones puede generar desventajas para los nuevos prestadores. Por lo tanto, el diseño de la plataforma deberá considerar que la reputación sea un elemento de apoyo para la selección y no necesariamente el único criterio utilizado para determinar qué prestadores pueden ser encontrados o contratados.

7.6.- Portabilidad de la reputación

Las investigaciones recientes también han comenzado a estudiar la posibilidad de trasladar la reputación de un prestador entre diferentes plataformas.

Tran Nhat, Thäter y Teubner (2024) analizaron el efecto de incorporar calificaciones provenientes de otras plataformas en los mercados laborales digitales. Mediante un experimento con 239 participantes, encontraron que las calificaciones importadas pueden incrementar la demanda hacia los prestadores, aunque su efecto fue menor que el de las calificaciones

generadas dentro de la propia plataforma.

Este trabajo demuestra que la reputación digital se ha convertido en un elemento relevante dentro de los mercados de servicios y que su gestión presenta nuevos retos. Aunque PRAXO no contempla inicialmente un sistema de reputación interoperable entre plataformas, este antecedente permite reconocer una posible línea de evolución futura.

7.7.- Investigación sobre mecanismos de reputación en plataformas laborales

Bagnoud y Pätzmann han estudiado específicamente el diseño de mecanismos de reputación para plataformas laborales digitales. Su investigación parte del reconocimiento de que estos mecanismos buscan reducir la asimetría de información, incrementar la confianza y facilitar las transacciones. Además, señalan que las características particulares de los trabajos y la evolución de las habilidades de los prestadores representan desafíos para el diseño de estos sistemas.

Este antecedente es relevante para PRAXO porque confirma que no existe un único modelo de reputación aplicable a todas las plataformas. Los mecanismos de valoración deben considerar las características de los servicios y de las interacciones que se producen dentro del sistema.

7.8.- Síntesis del estado del arte

La revisión realizada permite identificar cuatro líneas principales de investigación relacionadas con el problema de PRAXO.

La primera corresponde a los sistemas de confianza y reputación, donde diversas investigaciones han demostrado que las valoraciones y experiencias anteriores pueden proporcionar información útil para disminuir la incertidumbre durante las transacciones (Jøsang et al., 2007; Hendriks et al., 2015).

La segunda corresponde a los marketplaces y plataformas laborales digitales, los cuales utilizan tecnologías de información para facilitar el encuentro entre oferta y demanda y permitir que los participantes interactúen directamente (Kässi et al., 2021).

La tercera se relaciona con la información asimétrica y la confianza, debido a que los usuarios no siempre cuentan con información suficiente para evaluar las capacidades de un prestador antes de contratarlo (Yao et al., 2022).

Finalmente, las investigaciones recientes han identificado nuevos desafíos relacionados con la reputación de los nuevos participantes y la portabilidad de las calificaciones, demostrando que los mecanismos de reputación deben diseñarse considerando tanto las necesidades de los clientes como las condiciones de los prestadores (Liang et al., 2024; Tran Nhat et al., 2024).

A partir de estos antecedentes se observa que existe un amplio conocimiento sobre plataformas digitales, intermediación de servicios, confianza y reputación. Sin embargo, gran parte de las investigaciones se concentra en mercados laborales digitales, plataformas de trabajo remoto o sistemas de reputación, mientras que existe oportunidad para integrar estos elementos en una plataforma orientada a la búsqueda y conexión de usuarios con prestadores de servicios de diferentes categorías y con un componente de ubicación geográfica.

En este sentido, PRAXO propone integrar en una misma plataforma mecanismos de búsqueda, información sobre prestadores, comunicación, reputación y geolocalización. Su aportación no consiste en crear por primera vez cada uno de estos elementos, sino en integrarlos dentro de una solución orientada a facilitar el proceso completo de encontrar, conectar y resolver una necesidad de servicio.

Por lo tanto, el estado actual de la investigación proporciona fundamentos suficientes para considerar viables los elementos principales de PRAXO, al mismo tiempo que permite identificar áreas de oportunidad relacionadas con la integración de múltiples categorías de servicios, la búsqueda basada en ubicación y la generación de mecanismos de confianza para usuarios y prestadores.

8.- Metodología

Para el desarrollo de la plataforma digital PRAXO se utilizará la metodología ágil **Scrum**, debido a que permite organizar el desarrollo de software mediante ciclos iterativos e incrementales, facilitando la incorporación de cambios y la

evaluación continua de los resultados. Scrum se basa en los principios de transparencia, inspección y adaptación, permitiendo que el producto se construya progresivamente a partir de prioridades previamente establecidas (Schwaber Sutherland, 2020).

La aplicación de Scrum en PRAXO permitirá dividir el proyecto en etapas de trabajo que conduzcan desde la identificación de las necesidades hasta la obtención de una versión funcional de la plataforma. Cada ciclo de desarrollo permitirá incorporar nuevas funcionalidades, realizar pruebas y obtener retroalimentación para mejorar el producto.

8.1.- Fase 1. Análisis y definición de requerimientos

En esta primera fase se identificarán las necesidades que deberá atender PRAXO, considerando tanto la perspectiva de los usuarios que requieren servicios como la de los prestadores que ofrecen sus capacidades.

Se analizarán las funciones principales que deberá incluir la plataforma, así como los requisitos relacionados con seguridad, usabilidad, información y funcionamiento. También se establecerán las prioridades de las funcionalidades que deberán desarrollarse.

Actividades principales:

- Identificar las necesidades de los usuarios y prestadores.
- Definir los requerimientos funcionales y no funcionales.
- Determinar los tipos de usuarios del sistema.
- Establecer las funcionalidades prioritarias.
- Elaborar y organizar el Product Backlog.

Producto o resultado:

- Documento de requerimientos.
- Product Backlog inicial.
- Definición de usuarios y funcionalidades principales.
- Priorización de características del sistema.

8.2.- Fase 2. Diseño de la solución

En esta fase se establecerá la estructura de la plataforma a partir de los requerimientos identificados. Se diseñarán los componentes necesarios para organizar la información, los procesos y la interacción con los usuarios.

El diseño comprenderá la estructura de la base de datos, los procesos principales, la arquitectura general del sistema y las interfaces de usuario.

Actividades principales:

- Diseñar la arquitectura de software.
- Modelar la base de datos.
- Diseñar las interfaces de usuario.
- Definir los flujos de navegación.
- Diseñar la interacción entre los módulos del sistema.
- Establecer la integración de los servicios de geolocalización y mapas.

Producto o resultado:

- Diseño de la arquitectura del sistema.
- Modelo de base de datos.
- Prototipos o diseños de interfaces.
- Diagramas de procesos y navegación.
- Definición de la estructura de los módulos.

8.3.- Fase 3. Desarrollo e implementación

Una vez definida la estructura del sistema, se procederá a la programación de los módulos que conformarán PRAXO. El desarrollo se realizará de manera incremental mediante Sprints, priorizando las funcionalidades establecidas en el Product Backlog.

Entre las funcionalidades principales se contempla el registro y autenticación de usuarios, administración de perfiles, publicación y consulta de servicios, búsqueda, comunicación, valoración y funciones relacionadas con la ubicación.

Actividades principales:

- Configurar el entorno de desarrollo.
- Programar los módulos de usuarios y prestadores.
- Implementar la gestión de servicios.
- Desarrollar las funciones de búsqueda y filtrado.
- Implementar mecanismos de comunicación.
- Incorporar el sistema de valoración y reputación.
- Integrar las funciones de geolocalización y representación cartográfica.
- Implementar mecanismos básicos de seguridad.
- Conectar la aplicación con la base de datos.

Producto o resultado:

- Módulos funcionales de PRAXO.
- Base de datos implementada.
- Interfaces funcionales.
- Integración de geolocalización y mapas.
- Primera versión funcional de la plataforma.

8.4.- Fase 4. Integración y pruebas

En esta fase se integrarán los diferentes componentes desarrollados para comprobar que funcionen correctamente como un sistema unificado. Se realizarán pruebas sobre las principales funcionalidades y sobre la interacción entre los diferentes módulos.

Las pruebas permitirán identificar errores, inconsistencias o problemas de funcionamiento que deberán ser corregidos antes de la evaluación final.

Actividades principales:

- Integrar los módulos desarrollados.
- Realizar pruebas funcionales.
- Comprobar la comunicación entre componentes.
- Verificar el funcionamiento de la base de datos.
- Comprobar los procesos de autenticación y autorización.
- Verificar las funciones de búsqueda y geolocalización.
- Detectar y corregir errores.

Producto o resultado:

- Plataforma integrada.
- Reporte de pruebas.
- Registro de errores encontrados y corregidos.
- Versión candidata para evaluación.

8.5.- Fase 5. Evaluación y mejora

La última fase estará orientada a evaluar el funcionamiento de PRAXO y determinar si la plataforma cumple con los requerimientos establecidos. Para ello, se realizarán pruebas de uso y se recopilará retroalimentación de los usuarios.

Los resultados obtenidos serán analizados para identificar oportunidades de mejora y realizar los ajustes necesarios en la plataforma.

Actividades principales:

- Evaluar las funcionalidades implementadas.
- Realizar pruebas de usabilidad.
- Recopilar retroalimentación de los usuarios.
- Analizar los resultados obtenidos.
- Identificar oportunidades de mejora.
- Realizar ajustes finales.

Producto o resultado:

- Evaluación del funcionamiento de la plataforma.
- Resultados de las pruebas de usabilidad.
- Retroalimentación de los usuarios.
- Lista de mejoras realizadas.
- Versión final de PRAXO.

8.6.- Aplicación de Scrum durante el proyecto

Las fases anteriores se desarrollarán de manera iterativa mediante Sprints. En cada Sprint se seleccionarán elementos prioritarios del Product Backlog, se desarrollarán las funcionalidades correspondientes, se revisarán los resultados y se determinarán las mejoras necesarias para el siguiente ciclo.

Durante el desarrollo se considerarán las principales actividades propuestas por Scrum:

1. **Sprint Planning:** definición de los objetivos y actividades del Sprint.
2. **Daily Scrum:** seguimiento del avance y detección de impedimentos.
3. **Sprint Review:** revisión de las funcionalidades desarrolladas.
4. **Sprint Retrospective:** análisis del proceso de trabajo e identificación de mejoras.
5. **Product Backlog:** lista priorizada de requerimientos y funcionalidades.
6. **Increment:** versión funcional del producto obtenida al finalizar cada Sprint.

De esta manera, PRAXO no será desarrollado como un producto terminado en una sola etapa, sino como un sistema que evolucionará progresivamente. Cada Sprint permitirá obtener un incremento funcional y utilizar los resultados obtenidos para ajustar las siguientes actividades.

8.7.- Resultados esperados de la metodología

La aplicación de Scrum permitirá obtener progresivamente los elementos necesarios para construir PRAXO. Al finalizar el proceso se espera contar con una plataforma digital funcional que permita registrar usuarios y prestadores, consultar y buscar servicios, facilitar la comunicación entre las partes, incorporar mecanismos de valoración y utilizar información geográfica para apoyar la búsqueda.

Además del producto tecnológico, la metodología permitirá generar documentación de requerimientos, diseños, modelos de datos, resultados de pruebas y evaluaciones de usabilidad. Estos productos servirán como evidencia del desarrollo realizado y permitirán comprobar el cumplimiento de los objetivos establecidos para el proyecto.

En términos generales, la metodología seguirá el ciclo:

****Análisis → Diseño → Desarrollo → Integración y pruebas → Evaluación y mejora → Nuevos Sprints****

Este proceso permitirá aplicar un desarrollo incremental y mantener una relación continua entre los requerimientos identificados, las funcionalidades implementadas y la retroalimentación obtenida durante el proyecto.

9.- Resultados

10.- Conclusiones

11.- Anexos

Referencias

- [1] American Heart Association. *Exposure to more artificial light at night may raise heart disease risk* (2025). <https://www.heart.org/news/exposure-to-more-artificial-light-at-night-may-raise-heart-disease-risk>.
- [2] ams AG. *TSL2591 Very-High Sensitivity Light-to-Digital Converter Datasheet* (2021). <https://ams.com/tsl2591>. (visitado 28 de mayo de 2026).
- [3] Bortle, J. E. The Bortle dark-sky scale. *Sky & Telescope* **101**, 126-129 (2001).
- [4] Centelles, R. P., Roig, F. y Xhafa, F. A LoRaWAN IoT-based system for environmental monitoring in smart cities. *Sensors* **21**, 1434 (2021).
- [5] Chalkias, C. *et al. Light Pollution: Responses and Remedies* 2nd (Springer, 2012).
- [6] Commission Internationale de l'Eclairage. *CIE PS 003:2025 CIE Position Statement on Obtrusive Light and Light Pollution, 1st Edition* (2025). <https://cie.co.at/publications/cie-ps-0032025-cie-position-statement-obtrusive-light-and-light-pollution-1st-edition>.
- [7] Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT). *Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES): Transición Energética* (2025). <https://conahcyt.mx/pronaces/pronaces-energia-y-cambio-climatico/>. (visitado 28 de mayo de 2026).
- [8] DarkSky International. *Scientific research into light pollution* (2024). <https://darksky.org/what-we-do/advancing-responsible-outdoor-lighting/research/>. (visitado 28 de mayo de 2026).
- [9] Falchi, F. *et al.* The new world atlas of artificial night sky brightness. *Science Advances* **2**, e1600377 (2016).
- [10] Fundación UNAM. *Contaminación lumínica no permite observar las estrellas* (2020). <https://www.fundacionunam.org.mx/auriazul/contaminacion-luminica-no-permite-observar-las-estrellas/>.
- [11] Gaston, K. J., Bennie, J., Davies, T. W. y Hopkins, J. The ecological impacts of artificial light at night. *Biological Reviews* **88**, 912-922 (2013).
- [12] InfluxData. *Time Series Data Analytics with InfluxDB and Grafana* (2023). <https://www.influxdata.com/integration/grafana/>. (visitado 28 de mayo de 2026).
- [13] Instituto de Astronomía UNAM. *Contaminación Lumínica* (2026). <https://astronomia.unam.mx/noticias/contaminacion-luminica/>.
- [14] Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. *Condiciones observacionales del sitio* (2021). <https://astro.inaoep.mx/observatorios/oagh/el-observatorio/condiciones-observacionales-del-sitio>.
- [15] Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. *Contaminación lumínica* (2021). <https://astro.inaoep.mx/observatorios/oagh/el-observatorio/contaminacion-luminica>.
- [16] International Astronomical Union. *IAU Centre for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference* (2021). <https://cps.iau.org/>. (visitado 28 de mayo de 2026).
- [17] Khan, M. A. y Salah, K. IoT data management and visualization using Docker, Node-RED, and InfluxDB. En *2020 IEEE International Conference on Internet of Things and Intelligence System* 120-126 (Bali, Indonesia, 2020).
- [18] Kyba, C. C. M. *et al.* Artificially lit surface of Earth at night increasing in radiance and extent. *Science Advances* **3**, e1701528 (2017).
- [19] Light Pollution Map. *Interactive Light Pollution Map - Tlahuelilpan Region* (2026). <https://lightpollutionmap.app/es/?lat=20.205340&lng=-99.221907&zoom=2>. (visitado 28 de mayo de 2026).
- [20] Patil, P. y Kulkarni, A. Design of environmental monitoring system using BMP280 and MQ-135 sensors. En *2019 International Conference on Smart Systems and Inventive Technology (ICSSIT)* 512-517 (Tirunelveli, India, 2019).
- [21] Sánchez de Miguel, A., Kyba, C. C. M. y Zamorano, J. Measuring skyglow from the ground: Bottom-up approaches for light pollution assessment. En *Proceedings of the International Conference on Artificial Light at Night (ALAN)* 45-52 (Snowbird, Utah, USA, 2019).
- [22] Secretaría de Energía (SENER). *NORMA Oficial Mexicana NOM-013-ENER-2013, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades* (2013). https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5302568&fecha=14/06/2013. (visitado 28 de mayo de 2026).
- [23] Stevens, R. G., Brainard, G. C., Blask, D. E., Lockley, S. W. y Motta, M. E. Breast cancer and circadian disruption from electric lighting in the modern world. *CA: A Cancer Journal for Clinicians* **64**, 207-218 (2014).
- [24] Wuchie, P. y Smith, L. *Internet of Things: Architectures, Protocols and Standards* 1st (Wiley, 2019).